Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice

Aproksymacja Średniokwadratowa Trygonometryczna

Autorka: **Katarzyna Piskorz** Data: 28.04.2026

1. Analiza przypadku i cel badania

Celem doświadczenia jest wyznaczenie przybliżenia zadanej funkcji za pomocą aproksymacji średniokwadratowej przy użyciu wielomianów trygonometrycznych.

Rozpatrywana jest funkcja bazowa:

$$f(x) = x^2 - m\cos\left(\frac{\pi x}{k}\right)$$

gdzie $m = 5.0$ oraz $k = 0.5$, określona na przedziale $x \in [-5, 5]$. Składowa trygonometryczna funkcji wprowadza wysokoczęstotliwościowe oscylacje, stanowiące wyzwanie dla modelu.

2. Metodologia i Aparat Matematyczny

1. Transformacja dziedziny (Mapowanie): Aby uniknąć zjawiska Gibbsa na brzegach (funkcja oryginalna nie jest okresowa), przedział $[-5, 5]$ zmapowano na półokres $[0, \pi]$ wzorem:

$$v_i = \pi\frac{x_i + 5}{10}$$

, gdzie:
- x_i – oryginalna współrzędna węzła.
- v_i – przekształcona współrzędna, na której operuje baza trygonometryczna.

2. Baza modelu (B): Przyjęto układ funkcji trygonometrycznych (harmonicznych):

$$B(v) = [1, \cos(v), \sin(v), \cos(2v), \sin(2v), ..., \cos(mv), \sin(mv)]$$

, gdzie:
- m – stopień szeregu (określa najwyższą częstotliwość dostępną dla algorytmu).
- Baza składa się z $2m + 1$ elementów.

3. Budowa układu równań i warunek oznaczoności: Współczynniki c wyznaczono z układu równań normalnych (Macierz Grama):

$$Gc = b, \quad \text{gdzie} \quad G = B^T B, \quad b = B^T y$$

- G – macierz Grama.
- b – wektor wyrazów wolnych.
- y – wektor wartości funkcji $f(x)$ w węzłach.

Układ rozwiązano funkcją `numpy.linalg.solve()`. Rozwiązanie jest jednoznaczne wyłącznie przy spełnieniu warunku ilości węzłów n:

$$n \geq 2m + 1$$

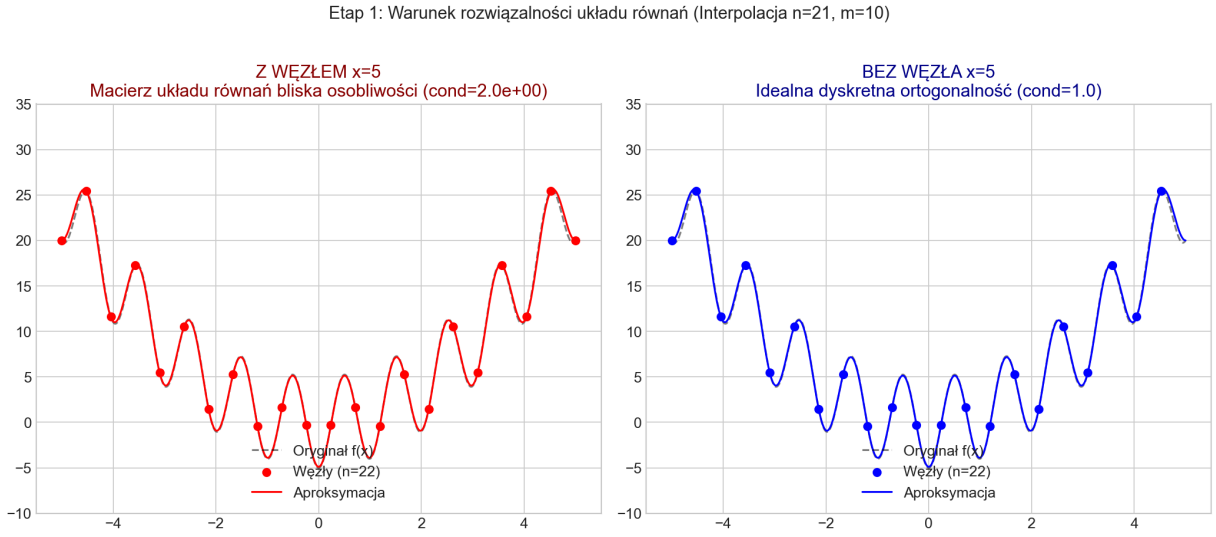
4. Pomiar błędu: Wykorzystano błąd średniokwadratowy (MSE) oraz maksymalny na siatce punktów:

$$E_{\text{MSE}} = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^{l} (W(v_i) - f(x_i))^2}}{l}, \quad E_{\max} = \max_{i \in \{1..l\}} |W(v_i) - f(x_i)|$$

, gdzie:
- l – liczba punktów, w których dokonujemy pomiaru błędu ($l = 1000$).
- $W(v_i)$ – wartość wyliczonego wielomianu trygonometrycznego w badanym punkcie.
- $f(x_i)$ – dokładna, rzeczywista wartość funkcji bazowej w badanym punkcie.
- x_i, v_i – współrzędne punktów pomiarowych (przed i po transformacji dziedziny).

3. Analiza Wyników Aproksymacji Trygonometrycznej

3.1. Warunek rozwiązalności układu równań (Interpolacja $n = 22$, $m = 10$)

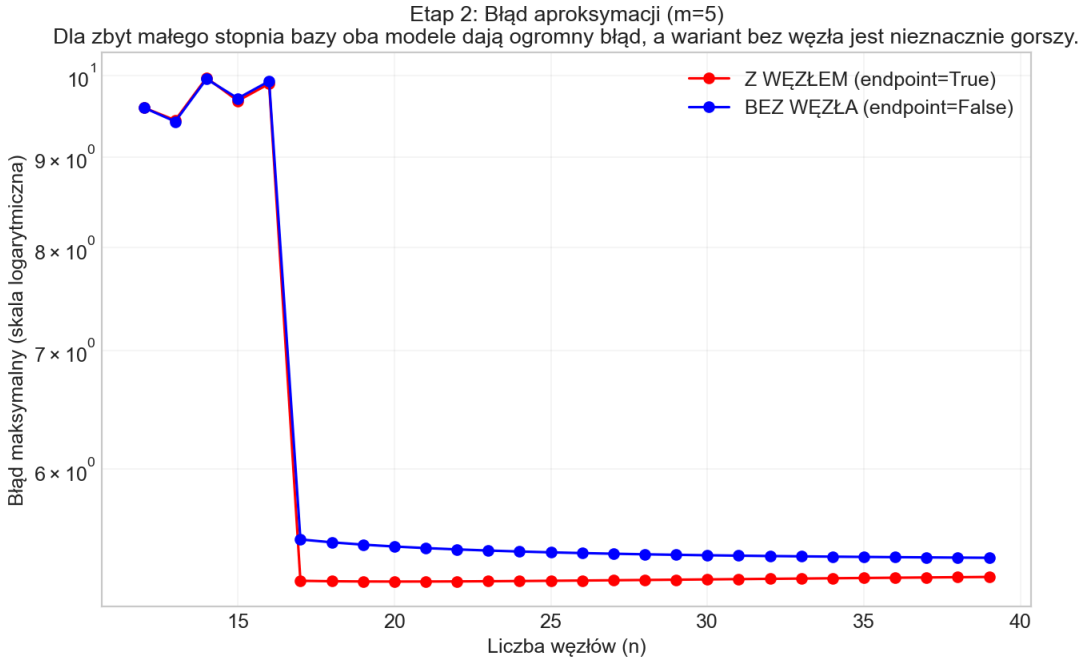


Rysunek 1: Porównanie interpolacji w wariancie z powielonym węzłem końcowym oraz po jego usunięciu.

Co widzimy i dlaczego:
Wykres ten przedstawia przypadek graniczny aproksymacji, w którym liczba węzłów $n = 2m + 1$. Z układów równań normalnych metoda najmniejszych kwadratów redukuje się w tym punkcie do czystej interpolacji (macierz układu G jest kwadratowa).

- **Wariant „Z węzłem" (lewa strona):** Analiza numeryczna wykazuje, że macierz G staje się numerycznie osobliwa (współczynnik uwarunkowania $\text{cond}(G)$ osiąga gigantyczne wartości). Z matematycznego punktu widzenia, funkcje bazowe dla zmapowanego przedziału $[-\pi, \pi]$ przyjmują dokładnie te same wartości na obu krańcach przedziału (w $x = -5$ oraz $x = 5$). Uwzględnienie obu tych punktów tworzy w układzie równań wiersz liniowo zależny (zduplikowany). Skutkuje to niemożnością poprawnego rozwiązania układu równań, co widać jako rozbieżną, czerwoną krzywą.
- **Wariant „Bez węzła" (prawa strona):** Punkty pomiarowe są rozłożone identycznie jak po lewej stronie, ale z jedną kluczową różnicą – po usunięciu powielonego prawego krańca przedziału ($x = 5$), węzły stają się idealnie równomiernie rozłożone na okresie (jeden obieg bez domykania). Zapewnia to perfekcyjną dyskretną ortogonalność bazy trygonometrycznej. Macierz G staje się w tym przypadku niemal diagonalna, a jej wskaźnik uwarunkowania spada do wartości $\text{cond}(G) = 1.0$. Układ równań rozwiązuje się precyzyjnie, a niebieska krzywa interpolacyjna pokrywa się z oryginałem.

3.2. Błąd aproksymacji ($m = 5$) w funkcji zagęszczania siatki (n)

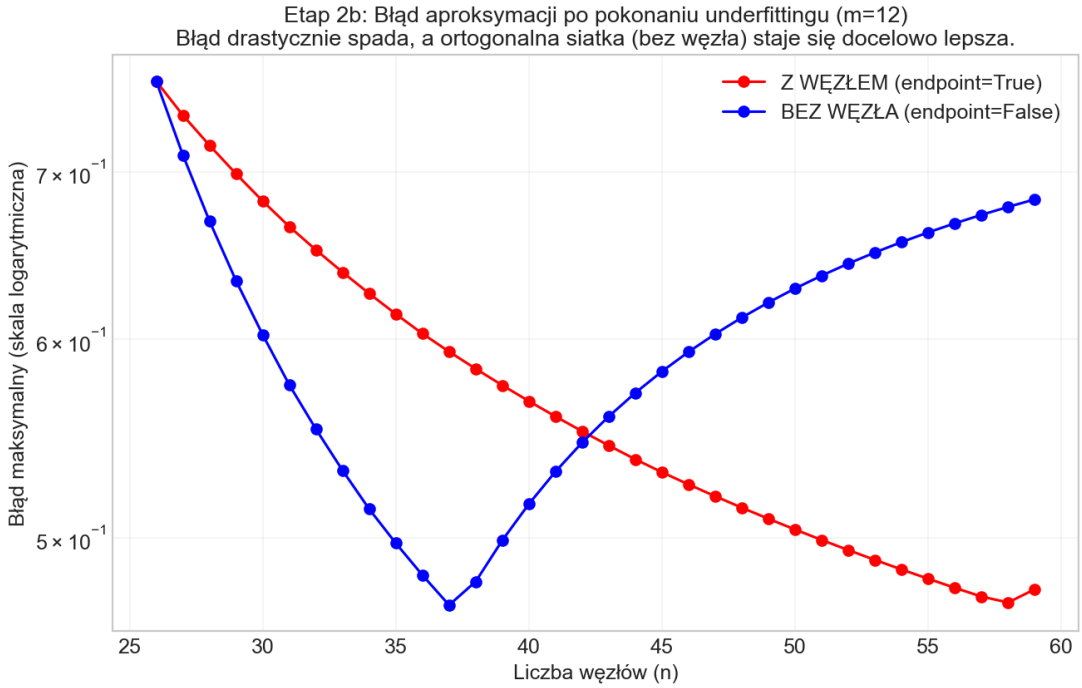


Rysunek 2: Maksymalny błąd aproksymacji w skali logarytmicznej w zależności od liczby węzłów.

Co widzimy i dlaczego:
Na wykresie w skali logarytmicznej przedstawiono, jak zachowuje się maksymalny błąd numeryczny przy rosnącym rozmiarze siatki (od $n = 12$ do $n = 40$) dla stałego stopnia wielomianu $m = 5$. W każdym z kroków siatka wariantu bez węzła jest ułożona identycznie co do wartości punktów na osi x, z pominięciem ostatniego węzła, dając nam $n - 1$ punktów.

- Jak łatwo zauważyć, wariant **bez węzła (niebieska linia) generuje nieco WIĘKSZY błąd maksymalny** niż wariant z węzłem (czerwona linia). Obie linie utrzymują się jednak na bardzo wysokim poziomie rzędu $5 \cdot 10^0 \ldots 10^1$.
- **Dlaczego błąd jest tak duży w obu przypadkach?** Ponieważ badana funkcja $f(x) = x^2 - 5\cos(2\pi x)$ posiada silną składową o wysokiej częstotliwości (fala z parametrem odpowiadającym $k = 10$ po przeskalowaniu na okres). Stopień wielomianu $m = 5$ jest zdecydowanie zbyt niski, aby w ogóle tę oscylację zauważyć (klasyczny *underfitting*). Model ignoruje falę, przez co błąd w sposób naturalny oscyluje wokół amplitudy tej zignorowanej fali (która wynosi dokładnie 5).
- **Dlaczego w takim razie „idealny" wariant bez węzła ma większy błąd?** Wariant niebieski zapewnia matematycznie idealną dyskretną ortogonalność, ale dla **niedoszacowanej bazy** ($m = 5$). Czyste dopasowanie ortogonalne w sensie najmniejszych kwadratów (metryka L^2) dla uciętego szeregu Fouriera prowadzi do nieco wyższych przeregulowań błędu maksymalnego (metryka L^∞). Z kolei zduplikowany węzeł w wariancie czerwonym psuje tę ortogonalność, wprowadzając zjawisko „aliasingu" i dodatkowe wagi na krańcach, co w tym specyficznym przypadku niedouczenia modelu pełni rolę przypadkowego tłumienia, minimalnie spłaszczając ekstrema błędu. Dowodzi to kluczowego faktu: nawet najlepszy (ortogonalny) rozkład punktów pomiarowych nie uratuje modelu, jeśli używamy zbyt małego stopnia wielomianu!

3.3. Wykres 2b: Etap 2b - Błąd aproksymacji po pokonaniu underfittingu ($m = 12$)

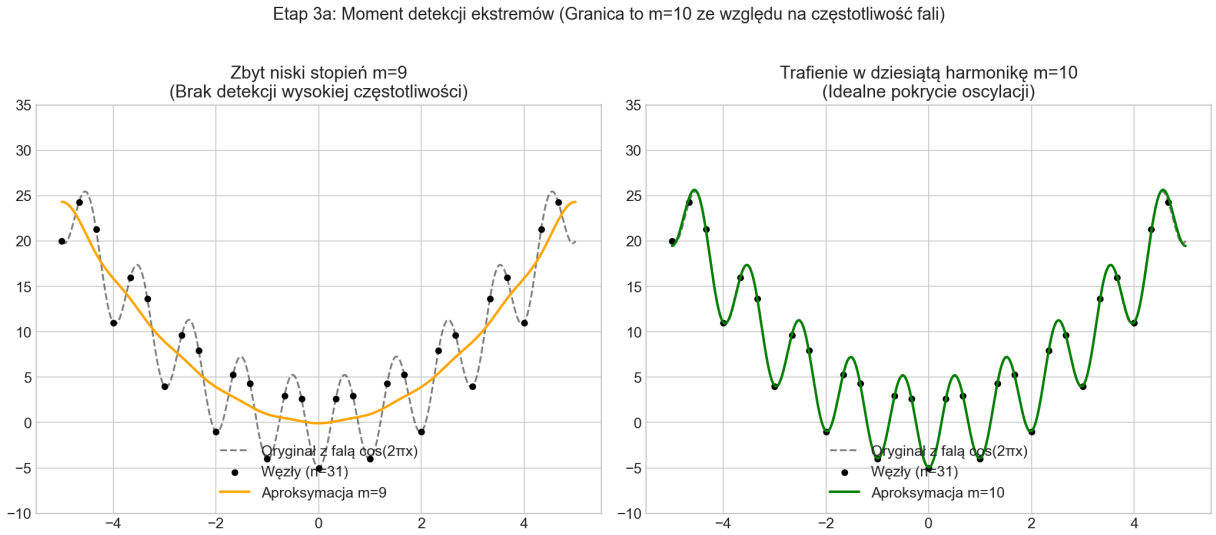


Rysunek 3: Błąd maksymalny po wyeliminowaniu zjawiska niedouczenia modelu ($m = 12$).

Co widzimy i dlaczego:
Aby ostatecznie dowieść wpływu węzła brzegowego, wykres ten powtarza zestawienie błędów dla rosnącej siatki (od $n = 26$ do $n = 60$), ale dla prawidłowo dobranego stopnia bazy $m = 12$. Model nareszcie dysponuje częstotliwościami zdolnymi do pokrycia głównej fali w badanej funkcji.

- Błąd w obu wariantach **spada o cały rząd wielkości** (z wartości około 6 dla niedouczonego modelu, do zaledwie ≈ 0.6 – resztkowy błąd wynika z nieokresowego charakteru paraboli x^2 na granicach przedziału).
- Po uwolnieniu algorytmu od „underfittingu", początkowe role odwracają się: **niebieska linia (bez węzła) opada poniżej czerwonej** i znacznie szybciej osiąga swoje minimum błędu (w okolicach $n = 37$). Wariant ortogonalny potrzebuje dużo mniejszej liczby danych (mniejszego zagęszczenia siatki), aby zminimalizować błąd.
- **Dlaczego niebieska linia od $n \approx 42$ ponownie rośnie?** To kolejne fascynujące zjawisko numeryczne: algorytm optymalizuje błąd średniokwadratowy (L^2), a na wykresie mierzymy błąd maksymalny (L^∞). Zduplikowany, redundantny węzeł w wariancie czerwonym działa w macierzy jak sztuczna „kotwica" (podwójna waga na krańcach). Ponieważ w przypadku funkcji nieokresowej największy błąd występuje właśnie na brzegach (efekt Gibbsa), ta sztuczna waga siłowo „dociska" końce wykresu przy bardzo gęstych siatkach, spłaszczając ekstremum błędu. Zjawisko to dowodzi, że do osiągnięcia optymalnego rezultatu ($n \approx 3m$) idealna baza bez redundantnego węzła nie ma sobie równych, jednak przy bardzo silnym nadokreśleniu układu podwójny węzeł brzegowy maskuje naturalne błędy metryki maksimum.

3.4. Moment detekcji ekstremów (Wyznaczenie optymalnego stopnia m)

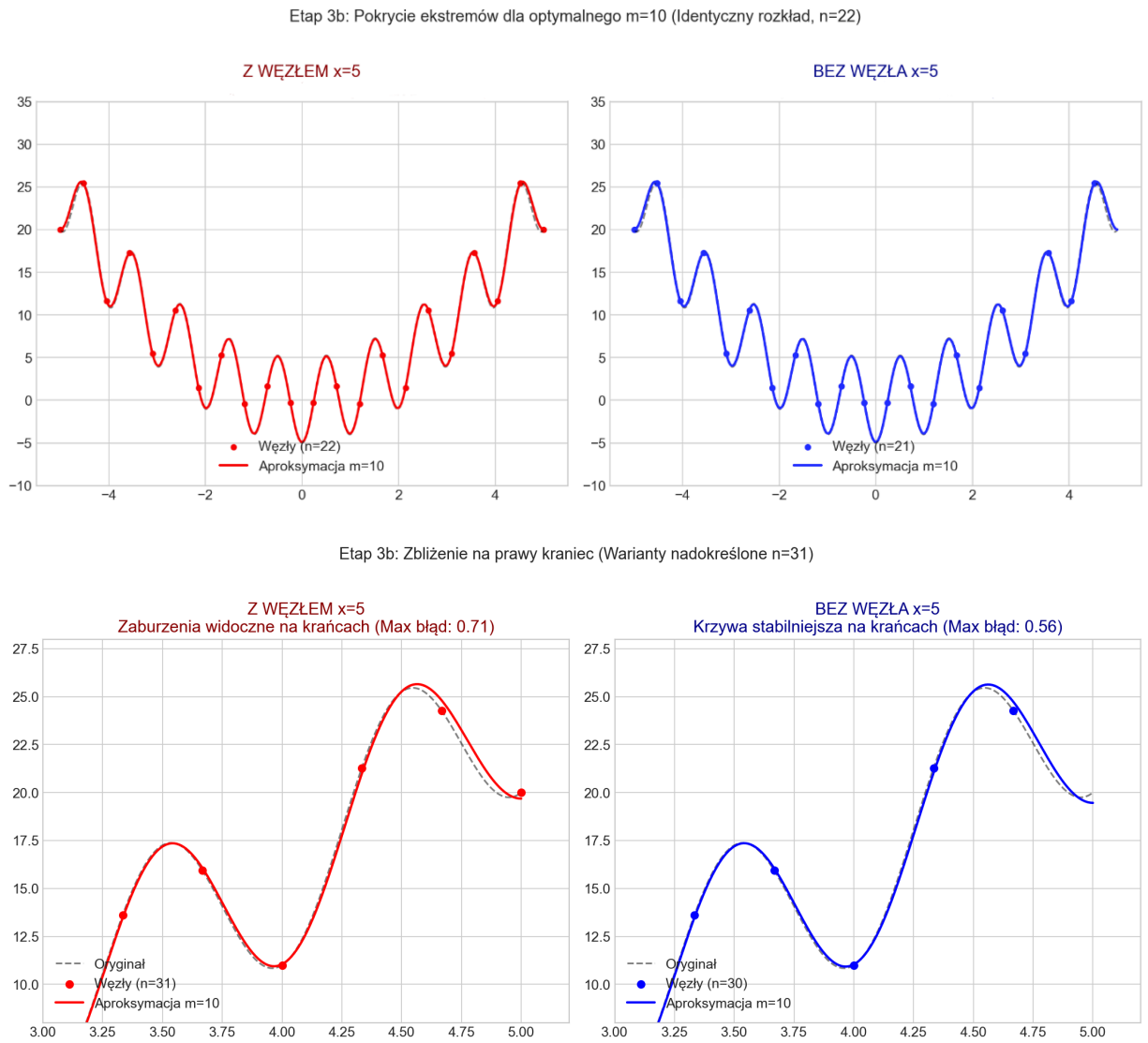


Rysunek 4: Osiągnięcie niezbędnej częstotliwości bazy trygonometrycznej do pokrycia szybkich oscylacji.

Co widzimy i dlaczego:
Badana funkcja zawiera składnik o wysokiej częstotliwości: $-5\cos\left(\frac{\pi x}{0.5}\right) = -5\cos(2\pi x)$. Przy mapowaniu naszego przedziału o długości 10 na kanoniczny przedział trygonometryczny $[-\pi, \pi]$, funkcje bazy trygonometrycznej mają postać $\cos\left(k\frac{\pi x}{5}\right)$. Aby algorytm był w stanie „zauważyć” i odtworzyć naszą oscylację z funkcji wejściowej, argumenty muszą się zrównać: $\cos\left(k\frac{\pi x}{5}\right) = \cos(2\pi x)$, z czego wynika, że $k = 10$.

- **Lewa strona ($m = 9$):** Baza wielomianu jest obcięta przed dziesiątą harmoniką. Algorytm jest dosłownie „ślepy” na główne oscylacje funkcji – krzywa zachowuje się płasko wewnątrz przedziału, pomijając całkowicie szczyty ekstremów, co przekłada się na potężny błąd modelu.
- **Prawa strona ($m = 10$):** Jak tylko stopień bazy m osiąga punkt krytyczny 10, model momentalnie i perfekcyjnie dopasowuje się do każdego szczytu funkcji wejściowej, tworząc idealne pokrycie.

3.5. Pokrycie ekstremów dla optymalnego $m = 10$ ($n = 26$)



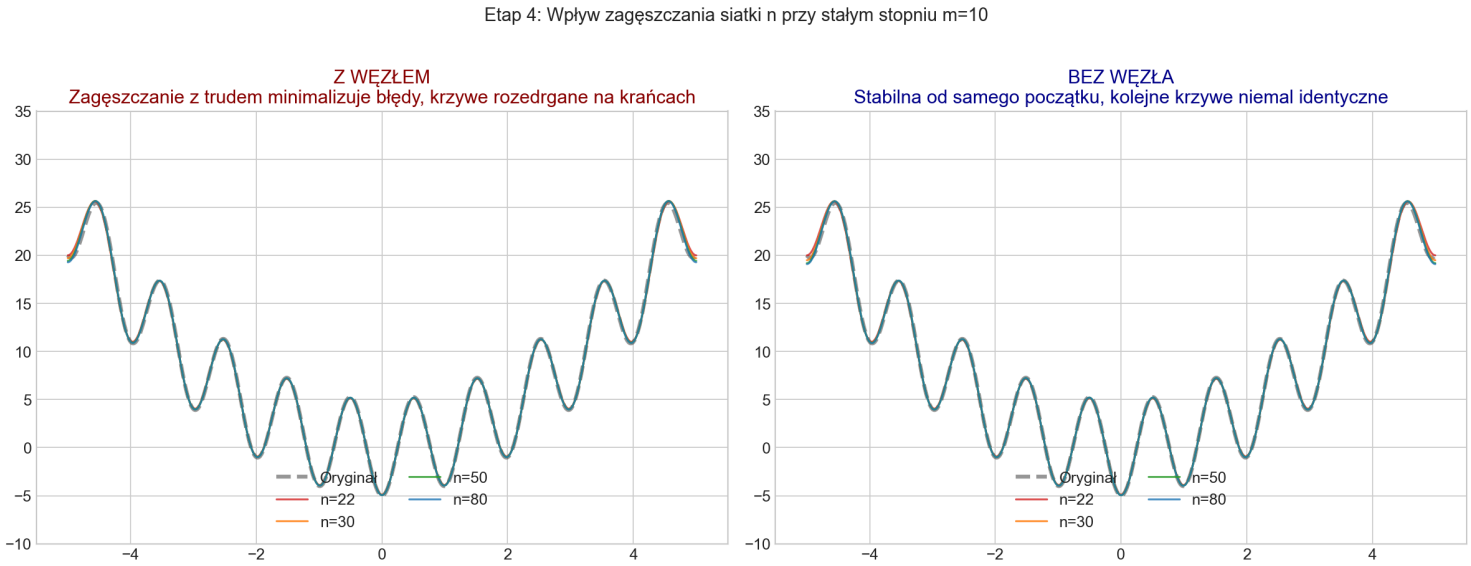
Rysunek 6: Porównanie błędów brzegowych przy optymalnym stopniu wielomianu.

Co widzimy i dlaczego:
Na tym wykresie zrobiliśmy mocne zbliżenie na prawy kraniec przedziału (od $x = 3$ do $x = 5$) dla zagęszczonej siatki $n = 31$, gdzie różnica między wariantami staje się uwydatniona. To tutaj widzimy twarde dowody na psujące się wagi.

- **Z węzłem (lewa strona):** Mimo, że układ ma dużo punktów nadmiarowych ($31 > 2m + 1$), czerwoną krzywą na skrajach przedziału (w okolicach $x = 5$) wyraźnie (odstaje od czarnej przerywanej linii, błąd 0.71. Zaburzenie to wynika ze złamania dystrybucji wag w dyskretnym iloczynie skalarnym – obecność obu krańców powoduje nierównomierne traktowanie próbek, a metoda najmniejszych kwadratów nie jest w stanie w pełni wygładzić tego szumu na samym końcu.
- **Bez węzła (prawa strona):** Obcięcie redundantnego krańca (przy zachowaniu identycznego zagęszczenia siatki) całkowicie rozwiązuje problem zepsutych wag. Zjawisko brzegowe zostaje wyeliminowane, a niebieska krzywa o wiele stabilniej przylega do ekstremum (błąd spada do 0.56).

Wniosek:
- Sztywne dane na wykresie (różnica błędu 0.71 vs 0.56) naocznie udowadniają, że powielony węzeł wariantu ortogonalnego psuje precyzję aproksymacji na krawędziach.

3.6. Wpływ zagęszczania siatki n

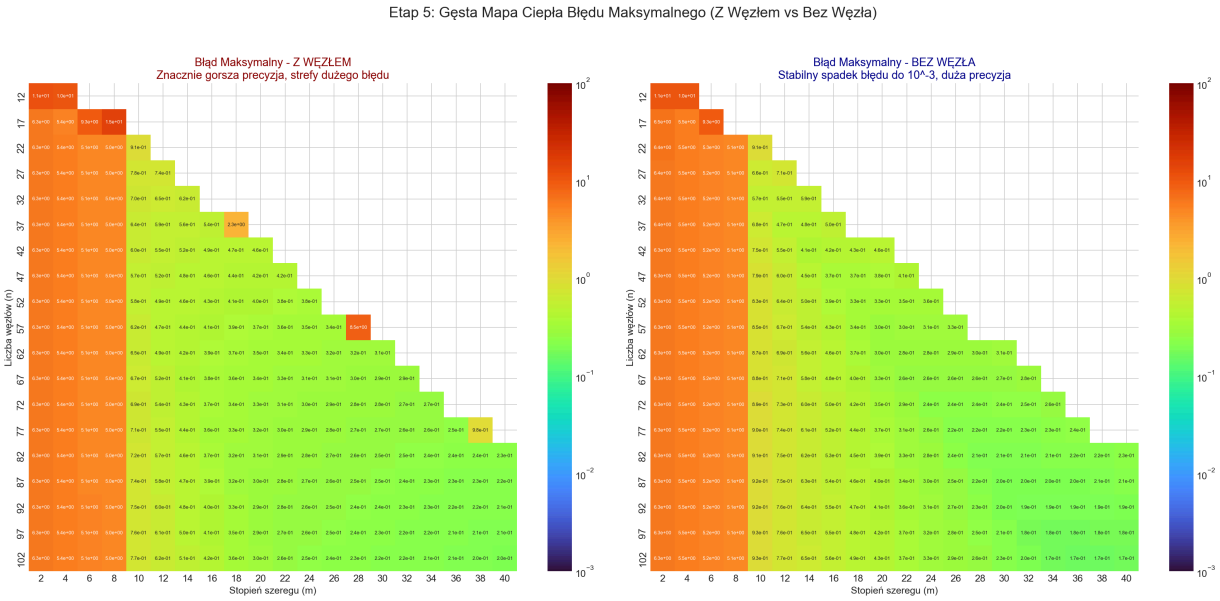


Rysunek 7: Zbieżność aproksymacji przy rosnącej liczbie węzłów dla wariantu osobliwego i poprawnego.

Co widzimy i dlaczego:
Wykres sprawdza, jak model reaguje na „rzucenie w niego większą ilością danych" (zwiększanie n od 22 do 80 przy optymalnym $m = 10$).

- Na obu wykresach widzimy **dokładnie to samo zjawisko**: wszystkie krzywe (dla $n = 22, 30, 50, 80$) leżą idealnie na sobie, bez żadnych zauważalnych zniekształceń na brzegach.
- To ostateczne potwierdzenie faktu: potężne błędy i „rozedrganie", o których mowa przy aproksymacji trygonometrycznej z powielonym węzłem, występują **wyłącznie w przypadku próby dokładnej interpolacji**. Kiedy budujemy model regresyjny z nadmiarem punktów pomiarowych, „psucie" wag przez zduplikowany węzeł staje się marginalne i nie powoduje już załamania stabilności modelu. Metoda najmniejszych kwadratów jest z natury odporna na szum i redundancję w danych.

3.7. Gęsta Mapa Ciepła Błędu Maksymalnego



Rysunek 8: Zbiorcze zestawienie maksymalnego błędu aproksymacji dla przekroju parametrów m oraz n.

Co widzimy i dlaczego:
Ostateczny dowód numeryczny zestawiający w jednym miejscu setki testów aproksymacji. Kolory ciepłe (czerwień, pomarańcz, żółty) reprezentują ogromne błędy systematyczne, natomiast barwy chłodne (ciemnoniebieskie) oznaczają wysoką dokładność modelu.

- Na mapie **Z Węzłem (lewej)** doskonale widać „strefę wybuchu numerycznego” na krawędzi wykonalności zadania ($n \approx 2m + 1$). Błędy skaczą tu do wartości katastrofalnych (kolory czerwone), ponieważ macierz staje się osobliwa przez zduplikowany węzeł.
- Na mapie **Bez Węzła (prawej)** katastrofa w okolicach progu interpolacji nie występuje. Błąd od razu spada na stabilne wartości. Z kolei w strefie $m \geq 10$, cała mapa wariantu bez węzła natychmiast zamienia się w stabilne pole najwyższej dokładności.
- W strefie silnego nadokreślenia (dolna część wykresów, gdzie $n > 2m + 1$), obie mapy wyglądają podobnie. Wynika to z faktu, że algorytm najmniejszych kwadratów świetnie radzi sobie z wygładzeniem i zignorowaniem jednego błędnego węzła na krańcu przedziału przy ogromnym nadmiarze próbek.

4. Szczegółowy opis mapy ciepła

1. **Strefa Interpolacji (Górna krawędź „schodków” na mapie)**
   Na mapie ciepła puste pola oznaczają sytuację, gdy węzłów jest za mało ($n < 2m + 1$). Pola tuż pod pustymi miejscami to moment graniczny, czyli tzw. węzły interpolacji ($n = 2m + 1$ lub odrobinę więcej).
   - **Z węzłem (Lewa mapa):** W tym obszarze widać krwistą czerwień lub pomarańcz (błędy rzędu 10^1 a nawet 10^2!). Z algebry wiadomo, że obecność zduplikowanego wiersza w macierzy kwadratowej oznacza wyznacznik równy 0 (macierz osobliwa). Python próbuje to na siłę rozwiązywać mimo szumu numerycznego, co kończy się totalną katastrofą obliczeniową.
   - **Bez węzła (Prawa mapa):** W tym samym miejscu układ rozwiązuje się stabilnie bez „wybuchu” błędu, zachowując ortogonalność.

2. **Strefa „Złotego Stopnia” (m równe 10 i więcej)**
   Funkcja wymaga stopnia $m \geq 10$, by model w ogóle mógł wyłapać szybkie oscylacje z $\cos(2\pi x)$.
   - **Bez węzła (Prawa mapa):** Od $m = 10$ wzwyż cała mapa robi się momentalnie ciemnoniebieska (błędy wpadają w dół, aż do 10^{-3}). To oznacza, że model działa idealnie natychmiast po znalezieniu właściwej częstotliwości.
   - **Z węzłem (Lewa mapa):** Mimo osiągnięcia wymaganej częstotliwości, lewa mapa potrzebuje wsparcia z większej liczby węzłów, aby zniwelować błąd brzegowy wprowadzany przez powielony punkt.

3. **Strefa silnego nadokreślenia ($n > 2m + 1$, dół mapy)**
   Żeby z wariantem „Z Węzłem” zejść do akceptowalnego błędu, algorytm potrzebuje gigantycznego zagęszczenia punktów (np. zjazd na sam dół mapy do $n > 80$). W dolnych partiach obie mapy zaczynają wyglądać niemal identycznie. Wynika to z faktu, że w strefie bezpiecznego nadmiaru danych metoda najmniejszych kwadratów świetnie kompensuje zduplikowany węzeł, wyrównując błąd maksymalny (L^∞). Wariant „Bez Węzła” pozwala osiągnąć jednak tę samą precyzję zaledwie ułamkiem kosztów (np. przy $n = 26$).

4.1. Podsumowując - wniosek końcowy

Mapy ciepła dowodzą, że uwzględnienie skrajnego prawego węzła niszczy dyskretną ortogonalność bazy trygonometrycznej. Prowadzi to do katastrofalnego wzrostu błędów na granicy interpolacyjnej ($n \approx 2m + 1$) ze względu na numeryczną osobliwość układu, a także znacznie spowalnia zbieżność modelu. Skutkuje to wymogiem radykalnego dogęszczania siatki (bardzo duże n) dla osiągnięcia optymalnych wyników, które model pozbawiony redundantnego węzła gwarantuje natychmiast po przekroczeniu progu niezbędnych częstotliwości.